Análisis de Seguridad Extendido del Cifrado Alaniz

Ataques de Texto en Claro Elegido, Recuperación de Clave y Propiedades Estructurales de la Función de Cifrado Local

Análisis complementario a: L. Alaniz Pintos, "The Alaniz Cipher: Encryption from Nonlinear Sheaf Morphisms over Graphs", 2026

Alfredo Rodríguez Langa

Gerencia de Área de Smart Products, INECO

Madrid, España

alfredo.rodriguez@ineco.com

Marzo de 2026

Resumen

Este documento presenta siete experimentos de seguridad reproducibles (Experimentos 07–13) que complementan y someten a prueba de estrés las afirmaciones de seguridad del Cifrado Alaniz (SHEC). Los experimentos analizan la función de cifrado local $g_B(y) = y + B\,\sigma(y)$ en busca de propiedades de colisión, intentan la recuperación de clave bajo modelos de texto en claro conocido y elegido, y estudian la estructura algebraica explotable por un adversario.

El hallazgo central se encuentra en el **Experimento 10**: ambas funciones no lineales soportadas ($\sigma = x^3$ y $\sigma = x^{p-2}$) satisfacen una ley de escala componente a componente $\sigma(\lambda y)_i = \lambda^e\,\sigma(y)_i$, que permite a un atacante de texto en claro elegido (CPA, por sus siglas en inglés) recuperar las matrices de clave por nodo (A_v, B_v) usando únicamente $O(d)$ consultas de cifrado, con independencia del tamaño del cuerpo p y del tamaño de $\mathrm{GL}(d, \mathbb{F}_p)$. Este resultado contradice directamente la afirmación de resistencia CPA del artículo original y no está cubierto por la reducción de dureza NL-SMIP, que concierne a un modelo adversarial distinto. Los experimentos restantes caracterizan la estructura de colisiones de g_B (Experimentos 07 y 11), miden la complejidad concreta de la recuperación de clave exhaustiva y diferencial bajo el modelo de texto en claro conocido (Experimentos 08, 09, 12 y 13), y aportan la base algebraica necesaria para evaluar cualquier corrección propuesta.

Índice

1. Introducción **2**

2. Notación del Protocolo **2**

3. Experimento 07 — Tabla de Colisiones de la Función de Cifrado Local **2**
3.1. Objetivo 2
3.2. Metodología 3
3.3. Resultados 3
3.4. Implicaciones para la Seguridad 3

4. Experimento 08 — Recuperación de Clave en $d = 1$ y Diagnóstico de Ataques Lineales **4**
4.1. Objetivo 4
4.2. Recuperación Exacta para $d = 1$ 4
4.3. Fallo del Sustituto Lineal para $d \geq 2$ 4
4.4. Resultados e Implicaciones 4

5. Experimento 09 — Recuperación Exhaustiva de Clave con Texto en Claro Conocido **4**
5.1. Objetivo 4
5.2. Metodología 5
5.3. Resultados e Implicaciones 5

6. Experimento 10 — Ataque CPA Directo mediante Homogeneidad de Escala **5**
6.1. Objetivo 5
6.2. Base Matemática 5
6.3. Validación Experimental 6
6.4. Implicaciones para la Seguridad 6

7. Experimento 11 — Estudio Estadístico de Colisiones de g_B **7**
7.1. Objetivo 7
7.2. Metodología 7
7.3. Resultados e Implicaciones 7

8. Experimento 12 — Diagnóstico de Recuperación de Clave y Análisis de Capturas Mínimas **8**
8.1. Objetivo 8
8.2. Metodología 8
8.3. Resultados e Implicaciones 8

9. Experimento 13 — Ataque Diferencial por Columnas **8**
9.1. Objetivo 8
9.2. Base Matemática 8
9.3. Resultados 9
9.4. Implicaciones para la Seguridad 9

10. Discusión **9**
10.1. La Homogeneidad de Escala como Vulnerabilidad Estructural 9
10.2. Relación con la Prueba de Seguridad Original 10
10.3. Propiedades de Colisión y Corrección del Descifrado 10

11. Conclusión **10**

Tabla Resumen de Experimentos **11**

1. Introducción

El Cifrado Alaniz cifra un mensaje codificado como sección global $s \in H^0(G, \mathcal{F})$ de un haz celular sobre un grafo G. En cada nodo v, el texto cifrado local es

$$c_v = A_v \cdot s_v + B_v \cdot \sigma(A_v \cdot s_v), \qquad (A_v, B_v) \in \mathrm{GL}(d, \mathbb{F}_p)^2, \tag{1}$$

donde $\sigma : \mathbb{F}_p^d \to \mathbb{F}_p^d$ es una función no lineal pública aplicada componente a componente. El artículo original argumenta que esta construcción resiste los ataques de texto en claro elegido (CPA) porque σ impide la linealización: cualquier intento de modelar c_v como función lineal de s_v produce un sistema inconsistente una vez acumulados suficientes pares de texto cifrado.

Los experimentos de este documento examinan si los ataques no lineales tienen éxito. Se organizan por orden de sofisticación algebraica creciente:

- **Experimentos 07 y 11**: caracterizan la función $g_B(y) = y + B\,\sigma(y)$, la función principal que el atacante debe invertir.
- **Experimento 08**: establece el umbral exacto bajo el cual la clave es recuperable trivialmente ($d = 1$) y confirma algebraicamente que los ataques lineales fallan para $d \geq 2$.
- **Experimentos 09 y 12**: miden el coste empírico de la recuperación de clave bajo el modelo de texto en claro conocido mediante búsqueda exhaustiva sobre A.
- **Experimento 10**: presenta un ataque CPA directo que requiere únicamente $O(d)$ consultas.
- **Experimento 13**: propone un ataque diferencial por columnas que recupera las columnas de A de forma independiente, reduciendo el espacio de búsqueda de $|\mathrm{GL}(d, p)|$ a $d\,(p^d - 1)$ candidatos.

Todos los experimentos emplean la implementación de producción en `alaniz/` sin modificación. Las semillas aleatorias están fijadas para reproducibilidad total.

2. Notación del Protocolo

La Tabla 1 resume las magnitudes utilizadas a lo largo de este documento.

El descifrado resuelve $y + B_r\,\sigma(y) = c_r$ en el nodo raíz, propaga mediante morfismos de restricción y usa filtrado cohomológico para seleccionar la sección global válida.

3. Experimento 07 — Tabla de Colisiones de la Función de Cifrado Local

3.1. Objetivo

Cuantificar la sobreyectividad y la multiplicidad de preimagen de g_B sobre el dominio completo $\mathbb{F}_p^d$ para $d \in \{1, 2, 4\}$ y $p \in \{17, 23, 29, 47, 59, 89, 131, 251\}$. Esto aporta evidencia concreta sobre si g_B es inyectiva, lo que determina la ambigüedad en el descifrado.

Cuadro 1: Notación empleada en este análisis.

Símbolo	Significado
p	Característica del cuerpo (número primo)
d	Dimensión de la fibra
G	Grafo con n nodos
$H^0(G, \mathcal{F})$	Espacio de secciones globales (espacio de texto en claro)
$s_v \in \mathbb{F}_p^d$	Texto en claro local en el nodo v
(A_v, B_v)	Clave secreta en el nodo v; ambas en $\mathrm{GL}(d, \mathbb{F}_p)$
σ	Función pública componente a componente: `inverse` ($x_i \mapsto x_i^{p-2}$) o `cube` ($x_i \mapsto x_i^3$)
$y_v = A_v s_v$	Vector intermedio secreto en el nodo v
$g_B(y)$	$y + B\,\sigma(y)$: función de cifrado local

3.2. Metodología

Para $d \in \{1, 2\}$, se enumeran exactamente todas las p^d entradas. Se construye el mapa de preimagen $\{c \mapsto g_B^{-1}(c)\}$ y se calculan las siguientes métricas por matriz aleatoria $B \in \mathrm{GL}(d, \mathbb{F}_p)$ (promediadas sobre ocho realizaciones independientes):

$$\text{fracción de imagen} = \frac{|\mathrm{Im}(g_B)|}{p^d}, \qquad \gamma_B = \sum_{c \in \mathbb{F}_p^d} \left(\frac{|g_B^{-1}(c)|}{p^d} \right)^2. \tag{2}$$

Para $d = 4$, donde la enumeración exhaustiva no es viable, se emplea un sondeo de cumpleaños con $3\lceil\sqrt{p^d}\rceil$ muestras aleatorias, que garantiza encontrar una colisión con alta probabilidad. Toda colisión hallada se verifica frente a la condición algebraica $\Delta y = B\Big(\sigma(y_2) - \sigma(y_1)\Big)$.

3.3. Resultados

En todos los primos y ambas funciones σ, la fracción de imagen se estabiliza en torno a 0,53 para $\sigma =$ `inverse` y 0,66 para $\sigma =$ `cube` en dimensión $d = 1$, y en torno a 0,62–0,64 para $d = 2$. La función g_B es, por tanto, consistentemente no sobreyectiva: aproximadamente un tercio de los textos cifrados en cada nodo son inalcanzables bajo una clave fija. Se confirman colisiones en todos los tamaños de parámetros, incluyendo $d = 4$, $p = 251$.

3.4. Implicaciones para la Seguridad

La no sobreyectividad tiene dos consecuencias. Primero, el descifrado en el nodo raíz admite múltiples preimágenes (multiplicidad máxima observada de 2–5 para $d = 2$), introduciendo una ambigüedad que resuelve el filtro cohomológico. Segundo, la probabilidad de colisión γ_B proporciona una estimación empírica directa del parámetro γ del Teorema 7.1 del artículo original.

4. Experimento 08 — Recuperación de Clave en $d = 1$ y Diagnóstico de Ataques Lineales

4.1. Objetivo

Establecer el umbral exacto bajo el cual la clave es recuperable algebraicamente, y confirmar que la defensa mediante linealización se mantiene para $d \geq 2$.

4.2. Recuperación Exacta para $d = 1$

Para $d = 1$, el cifrado se reduce a una ecuación escalar. Dados dos pares texto en claro–texto cifrado (s_1, c_1) y (s_2, c_2):

Caso σ = `inverse`. Multiplicando $c_i = as_i + b(as_i)^{-1}$ por as_i y restando las dos ecuaciones se obtiene:

$$a = \frac{c_1 s_1 - c_2 s_2}{s_1^2 - s_2^2}, \qquad b = c_1(as_1) - (as_1)^2. \tag{3}$$

Caso σ = `cube`. Las dos ecuaciones forman un sistema 2×2 de tipo Vandermonde en $(a,\, ba^3)$, resuelto por la regla de Cramer con determinante $s_1 s_2^3 - s_2 s_1^3$.

Ambas fórmulas son exactas sobre $\mathbb{F}_p$ y requieren únicamente dos capturas.

4.3. Fallo del Sustituto Lineal para $d \geq 2$

Para $d \in \{2, 4\}$, el experimento construye el sistema lineal sustituto $c_v = Ms_v$ (tratando la clave como una única matriz $d \times d$) y rastrea su rango y consistencia conforme se acumulan capturas. Como era de esperar, la no linealidad de σ hace el sistema inconsistente a partir de un número suficiente de pares, confirmando que la linealización pura falla.

4.4. Resultados e Implicaciones

La dimensión $d = 1$ no proporciona **ninguna seguridad computacional**: la clave se recupera con 2 pares texto en claro–texto cifrado usando únicamente aritmética modular. La dimensión mínima segura es $d \geq 2$. Sin embargo, el Experimento 10 demuestra que un ataque CPA no lineal tiene éxito en todas las dimensiones.

5. Experimento 09 — Recuperación Exhaustiva de Clave con Texto en Claro Conocido

5.1. Objetivo

Medir el coste concreto de recuperar la clave por nodo (A_v, B_v) bajo el modelo de texto en claro conocido mediante búsqueda exhaustiva sobre $A \in \mathrm{GL}(d, \mathbb{F}_p)$ con resolución lineal de B.

5.2. Metodología

Para cada candidato $\hat{A}$, se calculan $y_i = \hat{A}\, s_i$ y $z_i = \sigma(y_i)$ para las primeras d capturas y se resuelve el sistema lineal

$$c_i - y_i = B\, z_i, \qquad i = 1, \ldots, d, \tag{4}$$

para las d^2 entradas de B. El candidato $(\hat{A}, \hat{B})$ se valida frente a las k capturas restantes. La campaña cubre $p \in \{17, 23, 29, 47, 59, 89, 131, 251\}$, $d = 2$, con $k \in \{4, 8, 12\}$ capturas. Para $|\mathrm{GL}(2, p)| \leq 10^5$ se usa enumeración exhaustiva; para primos mayores, 5 000 muestras aleatorias.

5.3. Resultados e Implicaciones

Para $p \leq 29$, con $|\mathrm{GL}(2, p)| \leq 7 \times 10^5$, la clave verdadera se recupera exactamente en todos los ensayos. Para $p \geq 47$ la probabilidad de muestreo es despreciable ($\approx 5000/|\mathrm{GL}(2, p)|$). Los falsos positivos desaparecen con k: en $k = 12$ no sobrevive ninguno en ningún ensayo exhaustivo. La búsqueda exhaustiva sobre A es intratable para los parámetros estándar propuestos ($d = 4$, $p \approx 2^{31}$), pero el Experimento 10 hace que este límite sea irrelevante al recuperar la clave con $O(d)$ consultas de texto en claro elegido con independencia de p.

6. Experimento 10 — Ataque CPA Directo mediante Homogeneidad de Escala

Este es el hallazgo de seguridad principal de este análisis.

6.1. Objetivo

Demostrar un ataque de texto en claro elegido que recupera (A_v, B_v) en $O(d)$ consultas de cifrado, sin ninguna búsqueda exhaustiva sobre $\mathrm{GL}(d, \mathbb{F}_p)$.

6.2. Base Matemática

Ambas funciones no lineales soportadas satisfacen una **ley de escala componente a componente**:

$$\sigma(\lambda\, y)_i = \lambda^e\, \sigma(y)_i \qquad \forall\, y \in \mathbb{F}_p^d,\ \lambda \in \mathbb{F}_p^*, \tag{5}$$

con $e = 3$ para $\sigma =$ `cube` y $e \equiv p - 2 \pmod{p-1}$ para $\sigma =$ `inverse`.

Dado que B actúa linealmente sobre $\sigma(y)$, la ecuación (5) se extiende al texto cifrado completo. Para textos en claro $s = t\, e_j$ (múltiplos escalares del j-ésimo vector de la base canónica del espacio de coeficientes de H^0), el texto cifrado local satisface

$$c(t\, e_j) = t\, a_j + t^e\, B\, \sigma(a_j), \tag{6}$$

donde $a_j = A\, e_j$ es la j-ésima columna de A. Consultando $s_1 = e_j$ $(t = 1)$ y $s_2 = \lambda\, e_j$ $(t = \lambda)$ y escribiendo $w_j = B\, \sigma(a_j)$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ \lambda & \lambda^e \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_j \\ w_j \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix}. \tag{7}$$

El determinante es $\Delta = \lambda^e - \lambda$. Eligiendo cualquier λ con $\Delta \neq 0$ (lo que es posible para todo $p > 3$) se obtiene la solución en *forma cerrada*:

$$a_j = \frac{\lambda^e c_1 - c_2}{\Delta}, \qquad w_j = \frac{-\lambda c_1 + c_2}{\Delta}. \tag{8}$$

Repitiendo para $j = 0, \ldots, d-1$ se recupera la matriz de clave efectiva $A_{\text{ef}} := A\,P$ en $2d$ consultas, donde P es el mapa coeficiente–sección, computable públicamente a partir del haz. La clave A en coordenadas de sección se recupera como:

$$A = A_{\text{ef}} \cdot P^{-1}. \tag{9}$$

Con A_{ef} conocida, B se recupera recopilando d consultas adicionales con $z^{(i)} = \sigma(A_{\text{ef}}\, s^{(i)})$ linealmente independientes y resolviendo:

$$B = W\,Z^{-1}, \qquad W_i = c^{(i)} - A_{\text{ef}}\, s^{(i)}, \quad Z = \left[z^{(1)} \cdots z^{(d)}\right]. \tag{10}$$

Número total de consultas: $2d + d = 3d$ en el peor caso, o $2d + 1$ cuando las consultas de base ya proporcionan Z invertible.

6.3. Validación Experimental

El ataque se ejecuta frente a todos los primos $p \in \{17, 23, 29, 47, 59, 89, 131, 251\}$, ambas funciones σ y dimensiones $d \in \{2, 4\}$. En todos los casos:

- A_{ef} se recupera exactamente (`A_eff_match = True`).
- A en coordenadas de sección se recupera exactamente (`A_stalk_match = True`).
- B se recupera exactamente (`B_match = True`).
- La clave recuperada supera 20 consultas de validación independientes (`valid = True`).

Para $d = 4$, el número total de consultas de cifrado empleadas es 12, con independencia de p.

6.4. Implicaciones para la Seguridad

Este resultado tiene las siguientes consecuencias para las afirmaciones de seguridad del artículo original:

1. **La afirmación de resistencia CPA queda refutada para todos los conjuntos de parámetros.** El ataque no requiere linealización y no es bloqueado por la no linealidad de σ. Al contrario, la homogeneidad de escala de σ *es* la propiedad algebraica que hace posible el ataque. La afirmación "la linealización falla porque $B_v\,\sigma(A_v s_v)$ mezcla clave y mensaje de forma no lineal" sigue siendo verdadera, pero no cubre este vector de ataque.

2. **La reducción de dureza NL-SMIP no se ve afectada.** La reducción desde MQ establece que recuperar la clave a partir de un sistema polinómico con coeficientes secretos es NP-duro. El ataque de escala no resuelve NL-SMIP; lo evita completamente explotando una propiedad estructural de σ que no captura la formulación polinómica.

3. **Las afirmaciones post-cuánticas no se ven sustancialmente afectadas.** El ataque de escala es puramente algebraico y se aplica con la misma complejidad $O(d)$ de forma clásica y cuántica. No explota ninguna aceleración cuántica; simplemente es más rápido que cualquier búsqueda exhaustiva.

4. **El ataque se extiende simultáneamente a todos los nodos.** La clave de cada nodo (A_v, B_v) es independiente y el ataque es local al nodo. Consultar los n nodos requiere $3dn$ consultas de cifrado. Para un camino de 6 nodos con $d = 4$, esto es 72 consultas.

5. **El ataque es reparable.** Cualquier σ que satisfaga $\sigma(\lambda y) \neq \lambda^e \sigma(y)$ para todo e derrotaría este ataque concreto. Extender el análisis de selección de σ del Experimento 04 para incluir la homogeneidad de escala es la dirección natural para una corrección.

7. Experimento 11 — Estudio Estadístico de Colisiones de g_B

7.1. Objetivo

Obtener estimaciones estadísticamente robustas de las propiedades de colisión de g_B en todo el espacio de parámetros, ampliando la verificación puntual del Experimento 07 a grandes muestras de matrices B.

7.2. Metodología

Para $d = 2$ y todos los primos, la enumeración exacta sobre p^d entradas se repite para 12–24 realizaciones independientes de $B \in \mathrm{GL}(d, \mathbb{F}_p)$. Para $d = 4$, se muestrean 30 000 entradas aleatorias por B. Por configuración se registran:

- Fracción de imagen media $\pm$ desviación típica sobre la muestra de B.
- Multiplicidad media de preimagen: $p^d/|\mathrm{Im}(g_B)|$.
- Ejemplos de las peores matrices B (fracción de imagen mínima).
- Histograma de multiplicidad agregado.

7.3. Resultados e Implicaciones

La fracción de imagen para $\sigma =$ `inverse` se estabiliza en torno a 0,63 para $d = 2$ con varianza muy baja ($\sigma_{\mathrm{std}} < 0{,}01$ para $p \geq 59$), confirmando que la no sobreyectividad es una propiedad estable de σ y no un artefacto de matrices B desfavorables. La multiplicidad

máxima de preimagen permanece acotada por debajo de 7 para $d = 2$, $p \leq 251$, en consonancia con el Teorema 7.1. Junto con el Experimento 07, este experimento proporciona estimaciones empíricas de $\gamma \approx 0{,}37$ y $L \approx 1{,}59$ para la configuración $\sigma = \texttt{inverse}$, $d = 2$.

8. Experimento 12 — Diagnóstico de Recuperación de Clave y Análisis de Capturas Mínimas

8.1. Objetivo

Medir el número mínimo de pares de texto en claro conocido necesarios para la recuperación única de clave en $d = 2$ (exhaustivo) y $d = 3$ (muestreado), y registrar con qué rapidez se eliminan los falsos positivos conforme se acumulan capturas.

8.2. Metodología

Para cada candidato $\hat{A}$ (exhaustivo para $d = 2$, $p = 17$; 60 000 muestras aleatorias para $d = 3$), B se resuelve a partir de las primeras d capturas y el candidato resultante se contrasta frente a un prefijo creciente de hasta 20 capturas. Se registra el *índice de primer fallo*—el menor k en el que el candidato falla—. El mínimo k para el que exactamente un candidato (la clave verdadera) sobrevive se denota $k_{\text{mín}}$.

8.3. Resultados e Implicaciones

Para $d = 2$, $p = 17$: el número de candidatos supervivientes cae de miles en $k = d = 2$ a pocos en $k = 6$, y exactamente a 1 (sin falsos positivos) en $k \approx 10$–15, dependiendo de σ. Para $d = 3$ en modo muestreado, la recuperación única se logra en $k \approx 12$–18 capturas. Cada captura aporta aproximadamente $d^2 \log_2 p$ bits de información sobre la clave, en consonancia con la estructura del sistema polinómico. Estos límites son principalmente relevantes para configuraciones de prueba; en los parámetros estándar propuestos, la búsqueda exhaustiva sobre A es intratable (Experimento 09).

9. Experimento 13 — Ataque Diferencial por Columnas

9.1. Objetivo

Comprobar si las columnas de A pueden recuperarse *de forma independiente* mediante consultas diferenciales de texto en claro elegido a lo largo de los ejes coordenados, y medir la reducción resultante en la complejidad del ataque.

9.2. Base Matemática

Para textos en claro $s = t\, e_j$, las diferencias consecutivas de texto cifrado son:

$$\Delta c_t = c\Big((t+1)e_j\Big) - c\Big(t\, e_j\Big) = a_j + B\Big(\sigma\Big((t+1)a_j\Big) - \sigma(t\, a_j)\Big). \tag{11}$$

Para una columna candidata $\hat{a}_j$, esto es una ecuación lineal en B. Recopilando d diferencias y denotando $\Delta\sigma_t = \sigma((t+1)\hat{a}_j) - \sigma(t\hat{a}_j)$:

$$\Delta c_t - \hat{a}_j = B\,\Delta\sigma_t. \tag{12}$$

Si la matriz $[\Delta\sigma_0 \cdots \Delta\sigma_{d-1}]$ es invertible, B queda determinada unívocamente. Cada columna de A es recuperable buscando entre los $p^d - 1$ candidatos no nulos de $\hat{a}_j$, reduciendo el espacio de búsqueda total de $|\mathrm{GL}(d,p)| \approx p^{d^2}$ a $d\,(p^d - 1)$.

9.3. Resultados

$d = 2$, $p = 17$: $p^2 - 1 = 288$ candidatos por eje *frente a* $|\mathrm{GL}(2,17)| = 69\,360$ matrices completas. Recuperación única en 4–6 diferencias en todas las configuraciones probadas.

$d = 3$, $p = 17$: $p^3 - 1 = 4\,912$ candidatos *frente a* $|\mathrm{GL}(3,17)| \approx 1{,}4 \times 10^7$. Recuperación única en 4–7 diferencias.

Limitación. Si la columna a_j tiene un cero en la componente i, entonces $\sigma(t\,a_j)_i = 0$ para todo t, haciendo que la i-ésima fila de $\Delta\sigma$ sea idénticamente nula. Las entradas correspondientes de B permanecen indeterminadas y el ataque produce falsos negativos en esas configuraciones.

9.4. Implicaciones para la Seguridad

El ataque diferencial por columnas reduce la búsqueda por columna de p^{d^2} a $p^d - 1$ candidatos—una mejora exponencial para $d \geq 2$. Queda dominado por el ataque de $O(d)$ consultas del Experimento 10 en términos prácticos, pero proporciona una vía de recuperación independiente útil cuando el acceso directo de consultas está restringido.

10. Discusión

10.1. La Homogeneidad de Escala como Vulnerabilidad Estructural

La causa raíz del ataque CPA del Experimento 10 es la interacción entre tres decisiones de diseño:

1. σ se aplica *componente a componente*, lo que permite $\sigma(\lambda y)_i = \lambda^e \sigma(y)_i$.
2. B actúa *linealmente* sobre $\sigma(y)$, de modo que $B\,\sigma(\lambda y) = \lambda^e\, B\,\sigma(y)$.
3. El espacio de texto en claro contiene *múltiplos escalares* de cualquier vector, permitiendo al atacante consultar $(s, \lambda s)$ y desacoplar $y = As$ de $w = B\sigma(As)$ mediante un sistema lineal 2×2.

Cualquiera de las dos primeras propiedades por sí sola no sería suficiente para el ataque. Una corrección debe, por tanto, eliminar al menos una de ellas. La opción más natural es sustituir σ por una función que carezca de escala componente a componente, preservando al mismo tiempo la biyectividad y la compatibilidad con el descifrado.

10.2. Relación con la Prueba de Seguridad Original

El argumento de resistencia CPA del artículo original (Sección 5) considera diseños en los que σ se aplica antes o con independencia de la transformación secreta, demostrando que en esos casos la clave puede recuperarse linealmente. El diseño final sitúa σ *después* de la transformación lineal secreta A_v, lo que sí derrota la linealización. El Experimento 10 muestra que derrotar la linealización es necesario pero no suficiente para la seguridad CPA: la homogeneidad de escala proporciona un ataque alternativo que no requiere linealizar el sistema.

La prueba de dureza NL-SMIP (Lema 6.2 del artículo original) establece que recuperar la clave a partir de un sistema polinómico con coeficientes secretos es NP-duro. El ataque de escala modela un escenario diferente—en el que el atacante controla los textos en claro y explota la estructura algebraica de σ—. Ambos modelos no son equivalentes, y la NP-dureza de NL-SMIP no implica seguridad CPA.

10.3. Propiedades de Colisión y Corrección del Descifrado

Los Experimentos 07 y 11 establecen conjuntamente que g_B es no sobreyectiva con fracción de imagen $\approx 0{,}63$ para $d = 2$. Esto proporciona estimaciones empíricas de $\gamma \approx 0{,}37$ y $L \approx 1{,}59$ para la cota de corrección del Teorema 7.1 ($\Pr[\text{ambigüedad}] \leq (L-1)\,\gamma^{n-1}$). Para grafos con $n \geq 6$ nodos, la ambigüedad en el descifrado es despreciable en la práctica.

11. Conclusión

Este análisis presenta siete experimentos de seguridad reproducibles que sondean el Cifrado Alaniz desde múltiples perspectivas adversariales. Las conclusiones principales son:

1. **La dimensión $d = 1$ es trivialmente insegura**: la clave se recupera algebraicamente a partir de 2 pares texto en claro–texto cifrado (Experimento 08).

2. **La función local g_B es consistentemente no sobreyectiva** (fracción de imagen $\approx 0{,}63$) con multiplicidad de preimagen acotada, validando el análisis de unicidad del descifrado (Experimentos 07 y 11).

3. **La recuperación exhaustiva de clave con texto en claro conocido** es viable para parámetros de juguete ($d = 2$, $p \leq 29$) y requiere aproximadamente 10–15 capturas para recuperación única; es intratable para los parámetros estándar propuestos (Experimentos 09 y 12).

4. **Existe un ataque CPA directo para todos los parámetros**: la homogeneidad de escala $\sigma(\lambda y) = \lambda^e\,\sigma(y)$ permite recuperar la clave por nodo (A_v, B_v) con $O(d)$

consultas de texto en claro elegido, con independencia de p (Experimento 10). Este es el hallazgo de seguridad principal de este análisis.

5. **Un ataque diferencial por columnas** reduce el espacio de búsqueda por columna de $|\mathrm{GL}(d, p)|$ a $d\,(p^d - 1)$ candidatos (Experimento 13).

El ataque de escala del Experimento 10 es una vulnerabilidad significativa que requiere atención antes de que el esquema pueda considerarse seguro conforme a las definiciones CPA estándar. La dirección natural para una corrección es sustituir la σ homogénea de escala componente a componente por una función que mezcle componentes a través de la fibra d-dimensional, preservando las propiedades algebraicas necesarias para el descifrado eficiente.

Tabla Resumen de Experimentos

Los Experimentos 07–13 están implementados en `experiments/07_collision_table.py` *hasta* `experiments/13_differential_column_attack.py`*. Todas las semillas aleatorias están fijadas; los resultados son completamente reproducibles.*

Cuadro 2: Resumen de los Experimentos 07–13.

Exp	Modelo	Ataque / Análisis	Complejidad	Resultado Principal
07	—	Caracterización de colisiones de g_B	$O(p^d \cdot b)$	Fracción de imagen $\approx$ 0,63; colisiones universales
08	TCC	Recuperación algebraica de clave	$O(1)$ para d=1	d=1 trivialmente inseguro; linealización falla en $d \geq 2$
09	TCC	Búsqueda exhaustiva sobre $A + B$ lineal	$O(\lvert\mathrm{GL}(d,p)\rvert)$	Viable para $p \leq 29$; intratable en parámetros estándar
10	**TCE**	**Ataque de homogeneidad de escala**	$\boldsymbol{O(d)}$ **consultas**	**Recuperación completa en todos los parámetros; CPA refutado**
11	—	Estudio estadístico de multiplicidad de g_B	$O(p^d \cdot b)$	Fracción de